

Aufgabe erkennen → Zeile finden → Lösungsweg abschreiben.

Kullanım: Sorudaki kelimeye bak (sol sütun) → hangi sayfa/satır olduğunu bul → şablondaki cümleleri aynen yaz, sadece sayıları değiştir. ML için ayrı ML-Kochbuch var.

In der Aufgabe steht ...	Ne istiyor	Rezept	Seite
„Hypothesenpaar“, „Prüfgröße“, „Testentscheidung“, „kritischer Wert“, „p-Wert“	hipotez testi	Test-Schablone + Katalog	2–4
„ σ bekannt“ / „Standardabweichung ... bekannt“	Gauß-Test	Test-Katalog Nr. 1	3
„Varianz unbekannt“, s oder s_* gegeben, t.test-Output	t-Test	Test-Katalog Nr. 2	3
„Anteil“, „Prozent der ...“, „Erfolgswahrscheinlichkeit“	oran testi	Test-Katalog Nr. 3/4	3
„Varianz“ / „Streuung“ testen	χ^2 -Varianztest	Test-Katalog Nr. 5	3
„ohne Verteilungsannahme“, „Median“	işaret testi	Test-Katalog Nr. 6	3
Kreuztabelle, „unabhängig?“ / „Gleichverteilung?“ / „Würfel fair?“	χ^2 -Test	Test-Katalog Nr. 7/8	3
„Fehler 1./2. Art“	hata türleri	Fehler-Kasten	4
„Konfidenzintervall“, „Vertrauensintervall“, „Wie groß muss n sein?“	güven aralığı	KI-Katalog	5
„erwartungstreu“, „unverzerrt“, „Bias“, „Var(T)“, „vorzuziehen“, „MSE“, „konsistent“	tahminci kalitesi	Schätzer-Schablone + Katalog	6
„Bestimmen Sie c“, „Dichte“, „Verteilungsfunktion F(x)“, „E(X)“, „Var(X)“, „Median“	yoğunluk	Dichte-Schablone + Katalog	7–8
„exponentialverteilt“, „gleichverteilt“, „normalverteilt“	hazır dağılım	Verteilungs-Kasten	8

Quantile der Standardnormalverteilung z_p

$$z_{0.90} = 1.282 \cdot z_{0.95} = 1.645 \cdot z_{0.975} = 1.960 \cdot z_{0.99} = 2.326 \cdot z_{0.995} = 2.576$$

$\alpha = 0.05$: zweiseitig 1.96, einseitig 1.645 · $\alpha = 0.01$: zweiseitig 2.576, einseitig 2.326 · Symmetrie:

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z), z_{0.05} = -1.645$$

Quantile $\chi^2_{df; 0.95}$ (rechts, für χ^2 -Tests)

$$df = 1: 3.841 \cdot 2: 5.991 \cdot 3: 7.815 \cdot 4: 9.488 \cdot 5: 11.070 \cdot 6: 12.592$$

t-Quantile stehen in der Aufgabe (Hinweis) oder in der Tabelle der Formelsammlung (15.2), z. B.

$$t_{15; 0.975} = 2.131, t_{15; 0.95} = 1.753.$$

Test-Schablone – genau so aufschreiben (4 Schritte = 8 Punkte)

Aufgabe: Hersteller: Füllmenge im Mittel **genau** 50 ml. Gemessen: $n = 16$, $\bar{x} = 52$. Normalverteilt, $\sigma = 4$ bekannt, $\alpha = 0.05$.

(a) Hypothesen: $H_0 : \mu = 50$ vs. $H_1 : \mu \neq 50$

(b) Prüfgröße: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{4/\sqrt{16}} = \frac{2}{1} = 2$ Unter H_0 gilt: $Z \sim N(0, 1)$.

(c) Entscheidung: Ablehnungsbereich $|z| > z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} = 1.96$. Da $|z| = 2 > 1.96$, wird H_0 **abgelehnt**.

Antwortsatz: Zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ kann nachgewiesen werden, dass die mittlere Füllmenge von 50 ml abweicht.

(d) p-Wert: $p = 2(1 - \Phi(|z|)) = 2(1 - \Phi(2)) = 2(1 - 0.9772) = 0.0456 < \alpha = 0.05 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

Kendi sorunda sadece sayıları ve bağlamı (Füllmenge → Laufzeit, Wartezeit ...) değiştir. 4 adımın hepsini YAZ: hipotez, test istatistiği + dağılımı, karar + cümle, p-değeri.

Schritt 1: Hypothesen aus dem Text

Was **nachgewiesen** / vermutet / behauptet werden soll → kommt in H_1 . Das Gleichheitszeichen steht immer in H_0 .

„mehr als“, „größer“, „übersteigt“, „länger“ → $H_1 : \mu > \mu_0$ (rechtsseitig)

„weniger als“, „kleiner“, „unterschreitet“, „kürzer“ → $H_1 : \mu < \mu_0$ (linksseitig)

„genau“, „weicht ab“, „ungleich“, „in beide Richtungen“ → $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (zweiseitig)

Hersteller sagt „mindestens 500 g“, Verbraucher vermutet weniger → $H_0 : \mu \geq 500$ vs. $H_1 : \mu < 500$.

Schritt 3: Ablehnungsbereich (Niveau α)

$H_1 : \mu \neq \mu_0$: ablehnen, wenn $|z| > z_{1-\alpha/2}$ (5 %: 1.96)

$H_1 : \mu > \mu_0$: ablehnen, wenn $z > z_{1-\alpha}$ (5 %: 1.645)

$H_1 : \mu < \mu_0$: ablehnen, wenn $z < -z_{1-\alpha}$ (5 %: -1.645)

Beim t-Test genauso, nur $t_{n-1; 1-\alpha/2}$ bzw. $t_{n-1; 1-\alpha}$ statt z .

Schritt 4: p-Wert

zweiseitig $p = 2(1 - \Phi(|z|))$ · rechts $p = 1 - \Phi(z)$ · links $p = \Phi(z)$

Regel: $p \leq \alpha \Rightarrow H_0$ **ablehnen**; $p > \alpha \Rightarrow H_0$ **nicht ablehnen**.

Antwortsätze (passend einsetzen)

abgelehnt: „Zum Niveau $\alpha = \dots$ wird H_0 abgelehnt. Es kann nachgewiesen werden, dass [Größe] [größer als / kleiner als / ungleich] $[\mu_0]$ ist.“

nicht abgelehnt: „ H_0 kann zum Niveau $\alpha = \dots$ nicht abgelehnt werden. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass ... (H_0 ist damit nicht bewiesen).“

Test-Katalog – Prüfgröße, Verteilung unter H_0 , wann ablehnen?

#	Test · wann?	Hypothesen	Prüfgröße	unter H_0	ablehnen, wenn ... (zweiseitig / rechts / links)
1	Gauß-Test · μ, σ bekannt (oder n groß)	$H_0 : \mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$N(0, 1)$	$ z > z_{1-\alpha/2} / z > z_{1-\alpha} / z < -z_{1-\alpha}$
2	t-Test · μ, σ unbekannt , normalverteilt	$H_0 : \mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s^* / \sqrt{n}}$	t_{n-1}	$ t > t_{n-1; 1-\alpha/2} / t > t_{n-1; 1-\alpha} / t < -t_{n-1; 1-\alpha}$
3	Approx. Binomialtest · Anteil π , n groß	$H_0 : \pi = \pi_0$	$Z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}}$	$\approx N(0, 1)$	wie Gauß-Test
4	Exakter Binomialtest · Anteil, n klein	$H_0 : \pi = \pi_0$	$X = \text{Anzahl Erfolge}$	$B(n, \pi_0)$	p-Wert: rechts $P(X \geq x)$ / links $P(X \leq x)$ / zweis. 2·kleinere Seite; $p \leq \alpha$
5	χ^2-Varianztest · σ^2 testen, normalverteilt	$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ_{n-1}^2	außerhalb $[\chi_{n-1; \alpha/2}^2; \chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2] / > \chi_{n-1; 1-\alpha}^2 / < \chi_{n-1; \alpha}^2$
6	Vorzeichentest · Median, ohne Verteilungsannahme	$H_0 : x_{0.5} = \theta_0$	$Z = \text{Anzahl } x_i \leq \theta_0$	$B(n; 0.5)$	p-Wert über Binomialverteilung wie Nr. 4; $p \leq \alpha$
7	χ^2-Unabhängigkeitstest · Kreuztabelle	H_0 : X, Y unabhängig	$\chi^2 = \sum \frac{(h_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}, e_{ij} = \frac{h_{i.} h_{.j}}{n}$	$\chi_{(k-1)(m-1)}^2$	$\chi^2 > \chi_{df; 1-\alpha}^2$ (immer rechts)
8	χ^2-Anpassungstest · „folgt Verteilung ...?“, „Würfel fair?“	$H_0: P(X = j) = p_j$	$\chi^2 = \sum \frac{(h_j - np_j)^2}{np_j}$	χ_{k-1}^2	$\chi^2 > \chi_{k-1; 1-\alpha}^2$ (immer rechts)

Hangi test? σ veriliyor ve "bekannt" deniyorsa → 1 (Gauß). Sadece s veya s^* varsa → 2 (t). Yüzde/oran → 3. Varyans → 5. "Verteilungsannahme yok" + medyan → 6. Tablo + "unabhängig" → 7. "Verteilung/fair" → 8.

s_* aus s (Aufgabe gibt empirische s)

$$s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2 \cdot s_*^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

Test ↔ Konfidenzintervall

Zweiseitiger Test zum Niveau α lehnt $H_0 : \mu = \mu_0$ genau dann ab, wenn μ_0 **nicht** im $(1 - \alpha)$ -KI liegt.

Fehler 1. und 2. Art

Fehler 1. Art: H_0 wird abgelehnt, obwohl H_0 wahr ist. $P = \alpha$.

Fehler 2. Art: H_0 wird nicht abgelehnt, obwohl H_1 wahr ist. $P = \beta$.

Satz im Kontext: „Ein Fehler 1. Art läge vor, wenn wir schließen, dass die Füllmenge von 50 ml abweicht, obwohl sie in Wahrheit 50 ml beträgt.“ Abgelehnt → nur Fehler 1. Art möglich; nicht abgelehnt → nur Fehler 2. Art möglich.

Test-Rechenbeispiele – jede Variante einmal komplett durchgerechnet

#	Aufgabe (kurz)	H_0 vs. H_1	Prüfgröße	kritischer Wert	Entscheidung · p-Wert
1	$\mu_0=50, \sigma=4, n=16, \bar{x}=52$, „weicht ab“	$\mu = 50$ vs. $\mu \neq 50$	$z = \frac{52 - 50}{4/4} = 2$	1.96	$2 > 1.96$: ablehnen · $p = 2(1 - 0.9772) = 0.0456$
1	gleiche Daten, „mehr als 50“	$\mu \leq 50$ vs. $\mu > 50$	$z = 2$	1.645	$2 > 1.645$: ablehnen · $p = 1 - 0.9772 = 0.0228$
1	$\mu_0=500, \sigma=10, n=25, \bar{x}=497$, „weniger als 500“	$\mu \geq 500$ vs. $\mu < 500$	$z = \frac{497 - 500}{10/5} = -1.5$	-1.645	$-1.5 > -1.645$: nicht ablehnen · $p = \Phi(-1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$
2	$\mu_0=30, n=16, \bar{x}=32, s^*=4$, „weicht ab“	$\mu = 30$ vs. $\mu \neq 30$	$t = \frac{32 - 30}{4/4} = 2, df = 15$	$t_{15;0.975} = 2.131$	$2 < 2.131$: nicht ablehnen
2	gleiche Daten, „größer als 30“	$\mu \leq 30$ vs. $\mu > 30$	$t = 2, df = 15$	$t_{15;0.95} = 1.753$	$2 > 1.753$: ablehnen
3	$\pi_0=0.5, n=100, 60$ Erfolge, „weicht ab“	$\pi = 0.5$ vs. $\pi \neq 0.5$	$z = \frac{0.6 - 0.5}{\sqrt{0.25/100}} = \frac{0.1}{0.05} = 2$	1.96	$2 > 1.96$: ablehnen · $p = 0.0456$
4	$n=10, \pi_0=0.5, 9$ Erfolge, „größer“	$\pi \leq 0.5$ vs. $\pi > 0.5$	$x = 9, X \sim B(10; 0.5)$	—	$p = P(X \geq 9) = \frac{10 + 1}{1024} = 0.0107 \leq 0.05$: ablehnen
5	$\sigma_0^2=4, n=10, s^{*2}=8$, „größer“	$\sigma^2 \leq 4$ vs. $\sigma^2 > 4$	$\chi^2 = \frac{9 \cdot 8}{4} = 18$	$\chi_{9;0.95}^2 = 16.919$	$18 > 16.919$: ablehnen
5	gleiche Daten, „weicht ab“	$\sigma^2 = 4$ vs. $\sigma^2 \neq 4$	$\chi^2 = 18$	[2.700; 19.023]	18 liegt innerhalb: nicht ablehnen
6	$n=10, \theta_0=10, 2$ Werte ≤ 10 , zweiseitig	$x_{0.5} = 10$ vs. $x_{0.5} \neq 10$	$z = 2, Z \sim B(10; 0.5)$	—	$P(Z \leq 2) = \frac{1 + 10 + 45}{1024} = 0.0547; p = 0.109 > 0.05$: nicht abl.
7	2x2: Männer ja 30/nein 20, Frauen ja 20/nein 30	unabhängig vs. abhängig	$e_{ij} = \frac{50 \cdot 50}{100} = 25; \chi^2 = 4 \cdot \frac{5^2}{25} = 4$	$\chi_{1;0.95}^2 = 3.841$	$4 > 3.841$: ablehnen → Zusammenhang
8	Würfel 60x: 5, 8, 9, 8, 10, 20	fair ($p_j = \frac{1}{6}$) vs. nicht fair	$e_j = 10; \chi^2 = \frac{25 + 4 + 1 + 4 + 0 + 100}{10} = 13.4$	$\chi_{5;0.95}^2 = 11.070$	$13.4 > 11.07$: ablehnen → nicht fair

R-Output lesen (auch Teil B!)

`t = 2.874, df = 24, p-value = 0.0042` → $p < 0.05 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

`X-squared = 5.120, df = 3, p-value = 0.163` → $p > 0.05 \Rightarrow H_0$ nicht ablehnen.

`alternative = "greater"` ↔ $H_1: \mu > \mu_0$ · `"less"` ↔ $H_1: \mu < \mu_0$ · `"two.sided"` ↔ $\neq$

Typische Fallen

- $\sigma/\sqrt{n}$ – nicht σ/n und nicht σ^2 !
- Zweiseitig: $\alpha/2 \rightarrow 1.96$; einseitig: $\alpha \rightarrow 1.645$.
- „ H_0 wird angenommen / bewiesen“ ist **falsch** → „nicht abgelehnt“.
- Linksseitig ist z meist negativ – Vorzeichen behalten!

Konfidenzintervall-Katalog – Formel, Beispiel, Interpretation

#	wann?	Formel $(1 - \alpha)$ -KI	Beispiel (95 %)	Ergebnis
1	μ, σ bekannt	$\left[\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$	$\bar{x} = 52, \sigma = 4, n = 16: 52 \pm 1.96 \cdot \frac{4}{4}$	[50.04; 53.96]
2	μ, σ unbekannt	$\left[\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \frac{s_*}{\sqrt{n}} \right]$	$\bar{x} = 32, s_* = 4, n = 16: 32 \pm 2.131 \cdot \frac{4}{4}$	[29.869; 34.131]
3	Anteil π , n groß	$\left[\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} \right]$	$\hat{\pi} = 0.6, n = 100: 0.6 \pm 1.96 \cdot 0.049$	[0.504; 0.696]
4	Varianz σ^2	$\left[\frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2}; \frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2} \right]$	$n = 10, s_*^2 = 8: \frac{72}{19.023}; \frac{72}{2.700}$	[3.785; 26.663]

Schablone: Gesucht: 95 %-KI für $\mu, \sigma = 4$ bekannt, $n = 16, \bar{x} = 52$.

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} = 1.96. \quad \left[\bar{x} - z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[52 - 1.96 \cdot \frac{4}{4}; 52 + 1.96 \cdot \frac{4}{4} \right] = [50.04; 53.96]$$

Interpretation: Bei wiederholter Stichprobenziehung überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle den wahren Mittelwert μ .

Richtig / falsch (Multiple Choice)

- ✗ „ μ liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit in [50.04; 53.96].“ (μ ist fest, kein Zufall)
- ✗ „95 % der Daten liegen im KI.“
- ✓ „95 % der so konstruierten Intervalle enthalten μ .“
- ✓ Höheres Niveau (99 %) → **breiteres** KI · größeres n → **schmaleres** KI · größeres σ → breiter.

Länge und nötiges n

Länge $L = 2 z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ · halbe Breite $e = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2 = \left(\frac{2 z_{1-\alpha/2} \sigma}{L} \right)^2 \rightarrow \text{immer aufrunden}$$

Beispiel: $\sigma=4, e=1, 95\%: n \geq (1.96 \cdot 4)^2 = 61.47 \Rightarrow n = 62$. Halbe Breite halbieren → n vervierfachen.

Rückwärts: KI $[a; b]$ gegeben → $\bar{x} = \frac{a+b}{2}, e = \frac{b-a}{2}$.

Schätzer-Schablone – erwartungstreu, Varianz, welcher ist besser?

1 Erwartungswert

$$E\left(\sum a_i X_i\right) = \left(\sum a_i\right) \mu$$

Summe der Koeffizienten = 1 $\Leftrightarrow$ erwartungstreu für μ .

$$\text{Bias}(T) = E(T) - \theta$$

2 Varianz (unabhängig)

$$\text{Var}\left(\sum a_i X_i\right) = \left(\sum a_i^2\right) \sigma^2$$

Koeffizienten quadrieren! Minus wird plus.

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

3 Vergleichen

Beide erwartungstreu $\rightarrow$ **kleinere Varianz** ist besser (effizienter).

Sonst: $MSE = \text{Var}(T) + \text{Bias}^2 \rightarrow$ kleiner ist besser.

Konsistent: $MSE \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Aufgabe: $T_1 = 0.5X_1 + 0.3X_2 + 0.2X_3$, $T_2 = X_1 - X_2 + X_3$, $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, unabhängig.

(a) $E(T_1) = 0.5E(X_1) + 0.3E(X_2) + 0.2E(X_3) = (0.5 + 0.3 + 0.2)\mu = \mu \Rightarrow T_1$ ist erwartungstreu.

$$E(T_2) = E(X_1) - E(X_2) + E(X_3) = \mu - \mu + \mu = \mu \Rightarrow T_2 \text{ ist erwartungstreu.}$$

(b) $\text{Var}(T_1) = 0.5^2\sigma^2 + 0.3^2\sigma^2 + 0.2^2\sigma^2 = (0.25 + 0.09 + 0.04)\sigma^2 = 0.38\sigma^2$

$$\text{Var}(T_2) = 1^2\sigma^2 + (-1)^2\sigma^2 + 1^2\sigma^2 = 3\sigma^2$$

Da beide erwartungstreu sind und $0.38\sigma^2 < 3\sigma^2$, ist T_1 vorzuziehen. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{3} \approx 0.333\sigma^2 < 0.38\sigma^2 \Rightarrow \bar{X}$ ist noch besser.

#	Schätzer T	$E(T)$	Bias	$\text{Var}(T)$	Bemerkung
1	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$	μ	0	$\frac{\sigma^2}{n}$	erwartungstreu, konsistent, bester linearer
2	X_1	μ	0	σ^2	erwartungstreu, aber nicht konsistent (Var hängt nicht von n ab)
3	$aX_1 + (1-a)X_2$	μ	0	$(a^2 + (1-a)^2)\sigma^2$	minimal bei $a = 0.5 \rightarrow \frac{\sigma^2}{2}$
4	$2X_1 - X_2$	μ	0	$5\sigma^2$	erwartungstreu, aber große Varianz
5	$\frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3)$	$\frac{3}{4}\mu$	$-\frac{1}{4}\mu$	$\frac{3}{16}\sigma^2$	verzerrt; $MSE = \frac{3}{16}\sigma^2 + \frac{1}{16}\mu^2$
6	$\frac{1}{n+1} \sum X_i$	$\frac{n}{n+1}\mu$	$-\frac{\mu}{n+1}$	$\frac{n\sigma^2}{(n+1)^2}$	verzerrt, aber asympt. erwartungstreu und konsistent
7	$c \sum X_i - c$ gesucht	$cn\mu$	—	$c^2 n\sigma^2$	erwartungstreu $\Leftrightarrow cn = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{n}$
8	$s^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$	$\frac{n-1}{n}\sigma^2$	$-\frac{\sigma^2}{n}$	—	verzerrt $\rightarrow$ deshalb $s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ (erwartungstreu)
9	$2\bar{X}$ bei $U(0, \theta)$	$2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$	0	$4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$	erwartungstreu für θ
10	$\bar{X}$ bei Poisson / Bernoulli	λ / π	0	$\frac{\lambda}{n} / \frac{\pi(1-\pi)}{n}$	erwartungstreu, konsistent

Kural: E için katsayıları TOPLA (1 ise yansız). Var için katsayıların KARESİNİ topla (eksi işareti kaybolur). İkisi de yansızsa küçük varyans kazanır.

Dichte-Schablone – c, E(X), Var(X), F(x), Wahrscheinlichkeiten, Median

Aufgabe: $f(x) = c(2 - x)$ für $0 \leq x \leq 2$, sonst 0.

c: $\int_0^2 c(2 - x) dx = c \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = c(4 - 2) = 2c \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$. Außerdem $f(x) \geq 0$ für alle x ✓.

E(X): $E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2}(2 - x) dx = \frac{1}{2} \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{2}{3}$

Var(X): $E(X^2) = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{2}(2 - x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = \frac{2}{3}$; $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$

F(x): $\int_0^x \frac{1}{2}(2 - t) dt = x - \frac{x^2}{4} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$

P: $P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \cdot P(0.5 \leq X \leq 1) = F(1) - F(0.5) = \frac{3}{4} - \frac{7}{16} = \frac{5}{16}$

Median: $F(x) = 0.5 \Leftrightarrow x - \frac{x^2}{4} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2 - \sqrt{2} = 0.586$ (die Lösung im Träger nehmen)

Integrieren – das reicht für jede Klausur

$$\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} \cdot \int c dx = cx \cdot \int e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$$

Klammern **vorher ausmultiplizieren:** $x(2 - x) = 2x - x^2$

Grenzen: $[G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$ — bei $a = 0$ fällt meist alles weg.

Eigenschaften einer Dichte (Satz)

„ f ist eine Dichte, da $f(x) \geq 0$ für alle x und $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.“

$P(X = a) = 0$ bei stetigen ZV $\Rightarrow P(X < a) = P(X \leq a)$. $f(x)$ darf größer als 1 sein.

$F'(x) = f(x) \cdot P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Sıra hep aynı: (1) $\int f=1 \rightarrow c$, (2) $E = \int x \cdot f$, (3) $E(X^2) = \int x^2 \cdot f \rightarrow Var = E(X^2) - E(X)^2$, (4) F : 0 / formül / 1 olmak üzere 3 durum, (5) $P(X > a) = 1 - F(a)$, (6) median: $F(x) = 0.5$ çöz.

Dichte-Katalog – Ergebnisse zum Vergleichen

#	Dichte (sonst 0)	c	$E(X)$	$E(X^2)$	$Var(X)$	$F(x)$ im Träger	Median
1	$c x, 0 \leq x \leq 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{3}$	2	$\frac{2}{9}$	$\frac{x^2}{4}$	$\sqrt{2} = 1.414$
2	$c x^2, 0 \leq x \leq 3$	$\frac{1}{9}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{27}{5}$	$\frac{27}{80}$	$\frac{x^3}{27}$	$\sqrt[3]{13.5} = 2.381$
3	$c(2-x), 0 \leq x \leq 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$	$x - \frac{x^2}{4}$	$2 - \sqrt{2} = 0.586$
4	$c(x+1), 0 \leq x \leq 2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{11}{36}$	$\frac{x^2}{8} + \frac{x}{4}$	$\sqrt{5} - 1 = 1.236$
5	$c x(1-x), 0 \leq x \leq 1$	6	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{20}$	$3x^2 - 2x^3$	0.5
6	$c\sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{12}{175}$	$x^{3/2}$	$0.5^{2/3} = 0.630$
7	$c x^{-4}, x \geq 1$	3	$\frac{3}{2}$	3	$\frac{3}{4}$	$1 - x^{-3}$	$\sqrt[3]{2} = 1.260$
8	$c e^{-2x}, x \geq 0$	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$1 - e^{-2x}$	$\frac{\log 2}{2} = 0.347$
9	$c, 2 \leq x \leq 6$	$\frac{1}{4}$	4	$\frac{52}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{x-2}{4}$	4

Diskret: $P(X = x) = c x$ für $x = 1, 2, 3, 4$

$$c(1 + 2 + 3 + 4) = 10c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{10} \cdot E(X) = \sum x P(X = x) = \frac{1+4+9+16}{10} = 3$$

$$E(X^2) = \frac{1+8+27+64}{10} = 10 \cdot Var(X) = 10 - 9 = 1 \cdot F: \text{Treppe, springt bei jedem } x.$$

Fertige Verteilungen (nicht integrieren!)

Exp(λ): $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, P(T > t) = e^{-\lambda t}, E = \frac{1}{\lambda}, Var = \frac{1}{\lambda^2}$

U(a,b): $f = \frac{1}{b-a}, E = \frac{a+b}{2}, Var = \frac{(b-a)^2}{12}, P = \frac{\text{Breite}}{b-a}$

N(μ, σ^2): $P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \cdot \text{Bin}(n, \pi): E = n\pi, Var = n\pi(1-\pi) \cdot \text{Poi}(\lambda): E = Var = \lambda$

$$E(aX + b) = aE(X) + b \cdot Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

Bedava-Punkte-Liste (PK3/PK4-Fehler)

- $y = a + bx: \bar{y} = a + b\bar{x}, s_y = |b| s_x$ — **Multiplizieren ändert s!**
- Modus nicht eindeutig, wenn zwei Werte gleich oft am häufigsten.
- r -Interpretation: Stärke + **Richtung** + linear + Variablen.
- $R^2 = r^2$: „... % der Varianz von Y werden durch X erklärt.“
- Prognose außerhalb $[x_{\min}; x_{\max}] \rightarrow$ „Extrapolation, unsicher“.
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; erst einzeln bilden, dann vereinigen.
- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ · unabhängig $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$ · disjunkt $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.
- „keiner von n“: p^n · „mindestens einer“: $1 - (1 - p)^n$.
- ML (c): $l'' < 0 \Rightarrow$ Maximum — immer hinschreiben.
- 3 Nachkommastellen im Ergebnis, 4 in Zwischenschritten; jede „Interpretieren/Begründen“-Frage mit Satz.